文章编号:1003－207(2024)08－0261－13
DOI:10.16381/j.cnki.issn1003－207x.2021.1416

公众参与交互型跨界污染治理补偿的四方博弈

杨　志

(天津社会科学院生态文明研究所,天津　300191)

摘　要:聚焦污染双向交互影响下的跨地区环境治理,通过公众参与解决污染责任划分问题,探索基于“公众监督”和“公众受偿”的交互型跨界污染治理补偿机制。构建相邻两地、中央政府和社会公众的四方演化博弈模型,探讨多元主体的决策响应逻辑与策略均衡最优程式,并结合2018年地区数据仿真分析政策差异及优化路径。研究发现:(1)中央政策引导和相邻地区排污行为催生公众“吹哨”维权,公众高参与度促进相邻地区环境治理水平提升,随着多元治理深入,中央政府将从实施激励机制转变为实施补偿机制。(2)只有严重超标惩罚、达标奖励和吹哨奖励大于限制阈值时,才能促成相邻地区达标排放、中央实施补偿机制、公众吹哨的最优策略集合。(3)“差异化惩罚”是避免相邻地区陷入囚徒困境的必要手段,但实施效果局限于单方达标;“激励机制”打破负向约束机制的局限性,有利于促进双方达标排放;“补偿机制”推动相邻地区靶向投入治污成本并内化污染外部性,有效松解激励机制下中央的出资压力和对两地绿色发展程度的限制,优化补偿机制的关键在于降低中央政府的额外行政成本和提高社会公众的吹哨奖励。研究可为解决区域、流域的交互型跨界污染治理问题提供参考。

关键词:跨界污染;污染交互;补偿机制;公众参与;四方演化博弈
中图分类号:X321　　**文献标识码**:A

1　引言

生态环境治理的跨地区矛盾普遍存在,如太湖流域蓝藻爆发引致苏浙跨界水环境污染、漳河流域跨界水资源冲突、海河流域省界水体污染,以及城市群大气污染的府际困境。我国跨界污染治理措施主要包括三个层面:一是中央政府宏观统筹的区域协同治理,如京津冀大气污染联防联控;二是在地方政府间实施中观协调的补偿机制,如新安江流域生态补偿机制。三是建立市场层面普遍、微观均衡的排污权交易机制,三类策略逐步生成并将长期共存。根据负外部性的复杂程度,可将跨界污染问题分为两类:一类污染在地区间单向传递,如流域上下游水污染的迁移扩散,解决此类问题可通过交界断面环境质量判定污染责任,实施生态补偿机制;另一类污染在地区间双向或多向交互影响,如界河左右岸水污染的双向混合、邻近地区间大气污染的多向交互,这类问题由于外部性的交叉作用而无法厘清污染责任,多由中央统筹协调治理,难以开展区际补偿,也为实施市场机制埋下伏笔。本文致力于构建交互型跨界污染治理补偿机制,尝试通过公众参与解决污染责任划分问题。为此,聚焦污染交互地区,梳理跨界污染治理形式的多重研究视角、交互污染责任划分的破解思路和基于演化博弈模型的研究框架,从中初步探寻构建公众参与下交互型跨界污染治理补偿机制的理论基础与可行性。

在研究视角上,地区间利益分配、区域协同、跨界补偿等机制被广泛关注。首先,跨地区合作是区域生态环境治理的必要选择。相邻地区的自然资源和排污限额的分配[1,2],以及治理成本与合作收益的核算等研究[3,4]表明,利益相关方从无合作动机到形成有效正式合作[5],区域减污成本和污染存量更低[6],长期社会福利与区域环境更优[7]。其次,区域协同治理是生态环境领域跨地区合作的主要方式。污染联防联控机制在实践中取得实效。但是,目前仍处于任务和压力驱动型协同模式[8],且相对落后地区的社会福利水平有所下降[9],地区间长效合作还需要稳定的内部均衡机制[10]。最后,生态补偿机制是均衡环境治理过程中地区间损益的重要方式。如流域上下游之间通过转移支付实现成本分摊,从而内部化环境治理的外部效应[11,12]。然而,此类研究局限于污染单向传递的情境,考虑负外部性交互影响的大气污染跨界治理研究多基于外部性已知的理想假设展开探讨。碳排放同样存在区际交互,

收稿日期:2021－07－18;**修订日期**:2022－01－26
基金项目:天津市哲学社会科学规划课题青年项目(TJYJQN22－007)
通讯作者简介:杨志(1989—),女(汉族),山西永济人,天津社会科学院生态文明研究所,副研究员,博士,研究方向:环境治理与可持续发展,E-mail:19890517yz@sina.cn.

中国知网　https://www.cnki.net

“双碳”目标下地区间的治理不均衡和外部性矛盾将进一步加剧,开展外部性交互情境下的跨地区补偿及其实现机制研究刻不容缓。

在破题思路上,厘清相邻地区跨界污染及其治理的责任是完善污染交互地区跨界补偿制度的难点。为此,一类研究基于“政府主导”探索污染溯源和外部性核定方法。在流域左右岸跨界水污染治理研究中,调整浓度法、代表断面法和综合赋权法由于对信息要求较高而鲜有应用[13],实践中部分地区尝试采用平均分摊的方式。在区域大气污染跨界治理研究中,部分学者意识到污染和治理的外部性带来的“边界困境”[14],但鲜少探讨其量化与求解,在实践中考核、奖惩与问责机制往往也忽视了对外部性的核定。另一类研究基于“各方参与”提出通过社会力量完善跨界生态环境治理的观点[15]。一方面,社会组织有助于改善公共池塘资源中的“不作为”[16],通过推动非正式讨论驱动利益攸关方合作[17],但其治理效率的提升有赖于流域集权组织的整合协调[18];另一方面,尽管社会公众参与环境治理能否替代政府环境规制存在争议[19,20],但其积极作用已得到普遍认可。已有学者提出公众参与跨界环境治理考核与补偿的设想,如将公民评价纳入跨界污染治理绩效考核体系[21],或形成由中央征收企业庇古税并将其补偿给居民的多边补偿机制[22]。上述研究提出了公众参与跨界环境治理的必要性,但主体角色有待整合,参与形式及其实现机制仍需具体探讨。

在研究框架上,演化博弈模型是主流方法之一,研究对象包括不同地方政府和多元治理主体两个方面。在地区博弈方面,左右岸水资源冲突[23]和府际大气污染治理[24]中的博弈双方更加关注个体的相对收益,其合作稳定性由合作成本与中央政府的约束程度共同决定。在中央政府和相邻地区的三方博弈中,加大奖惩力度是促成合作的重要途径[25]。进一步地,流域上游、中游和下游跨界水资源冲突博弈模型[26],以及京津冀大气污染跨界治理博弈模型被建立[27],研究表明,中央政府差异化约束是平衡地区发展差距、缩小行动策略“滞后区间”的有效保障。此外,长江三角洲地区的四地雾霾治理博弈模型通过引入系统动力学方法得到求解[28]。在主体博弈方面,中央-地方-企业博弈研究表明,降低中央政府的监管成本与实施适度的奖惩机制有助于达成理想决策状态[29],实施环保专项转移支付和排污权交易,可激励污染企业减排和地方政府履职尽责[30];在中央-地方-公众博弈中,公众监督有助于解决大气污染防治地方政府“中梗阻”问题[31];在地方-企业-公众博弈中,要强化对排污企业和水环境监管部门的规制,完善社会监督机制[32]。中央-地方-企业-公众四方博弈研究比较缺乏,但已有成果进一步证实了中央政府的监管责任应与地方政府和公众分担[33]。上述研究分别在多地区博弈和多主体博弈中探寻理想利益均衡格局,二者融合的进阶研究框架呼之欲出。

基于前人研究,本文试图在以下三个方面有所深入:一是研究视角聚焦于因污染双(多)向交互而责任分属不清的相邻地区,探讨其外部性量化与均衡问题,是对已有区域协同和单向补偿等跨界污染治理研究的必要补充。二是创新性地将公众有效举报纳入相邻地区生态补偿的责任判别依据,并将遭受污染损害的公众纳入受偿范畴,探索基于“公众监督”和“公众受偿”的跨界补偿机制。三是区别于以往环境治理的两到三地跨界博弈或政府-企业-公众多元博弈,本文将两者结合,建立地区A-地区B-中央政府-社会公众四方演化博弈模型,在多元参与跨界治理博弈框架下,探讨主体决策响应逻辑与策略均衡条件。此外,在比较已有机制(责任共担的奖惩机制)与前述补偿机制下四方演化博弈格局差异的基础上,进一步通过实证仿真验证后者的必要性、可行性和优势,并尝试给出政策建议,以期为解决污染交互地区的跨界环境治理问题提供参考。

2 问题描述与模型构建

2.1 问题描述

针对省际交界区域污染及治理外部性交互影响下的生态补偿问题,引入中央协调和公众参与机制。中央协调机制包括“奖励+惩罚”机制(以下简称激励机制)和“补偿+惩罚”机制(以下简称补偿机制)。激励机制下,根据交界区域环境质量监测结果达标或超标,对相邻两地区实施奖惩,即相邻省市共同平均分担交界区域生态环境治理责任。补偿机制下,一方面,在交界区域环境质量超标时,对相邻地区实施惩罚措施;另一方面,根据公众监督举报情况,确定污染来源,划分相邻地区的排污责任,实行污染者补偿措施,包括对相邻地区和社会公众的补偿。公众参与机制包括公众监督和公众受偿两个方面。

2.2 模型构建

建立相邻两个地区、中央政府和社会公众在交界区域环境治理中实施不同策略行为下的支付矩阵,见表1。其中,为构建跨界治理四方演化博弈模型,本研究基于公众吹哨的补偿机制的可行性,及其与激励机制的差异性,结合《安徽省地表水断面生态补偿暂行办法》等政策中左右岸均摊奖惩的方式,并借鉴国内外文献[25,34],做出以下假设:

假设1:针对省际交界区域排污交互影响的情况,设置A地涉污群体和B地涉污群体,下文分别简

中国知网 https://www.cnki.net

称“A 地”和“B 地”。地区环境质量取决于政府监管强度和企业执行力度,是地区内部政府和企业交互博弈或合谋的结果,本文着重研究跨界博弈问题,因此将地区内部矛盾过程概化为“达标排放”和“超标排放”两类,作为府际博弈中的策略集合,A 地和 B 地既是排污群体,也是污染治理群体和良好生态环境的受益群体,两地选择(达标排放,超标排放)的概率分别为$(x,1-x)$和$(y,1-y)$。中央政府选择(补偿机制,激励机制)策略的概率为$(z,1-z)$。社会公众选择(吹哨,沉默)策略的概率为$(w,1-w)$。其中,$0\leqslant x,y,z,w\leqslant 1$。

假设 2:中央政府根据环境质量监测结果,实施激励机制。相邻两地均达标排放可使交界区域环境质量达标,中央政府给予两地区奖励额R;A 地或 B 地超标排放均会导致交界区域环境质量超标,两地均超标排放会导致严重超标,中央政府在交界区域环境质量超标(严重超标)时,对两地区的惩罚额为$P(P')$。中央政府根据“污染者付费”原则实施补偿机制,超标排放地区需要补偿相邻地区和社会公众,补偿额根据公众对两地的吹哨情况确定。激励机制以当前环境治理实践为背景,主要包括:一是已有责任共担的奖惩机制,如滇池流域和安徽省在水生态补偿中采取相邻地区平均分摊奖惩额的模式;二是已有 12369 网络举报平台等有效运行的参与渠道。因此,激励机制中纳入公众举报制度,但不以此为依据开展补偿。补偿机制需要根据公众举报情况确定补偿责任,有赖于较高的公众参与意愿和举报信息有效性。为进一步提高公众参与水平、实施补偿机制,中央政府需额外投入宣传、行政成本,记作C。

假设 3:A 地和 B 地选择达标排放时的治理成本分别为C_1和C_2,交界区域环境质量达标时带来的环境收益等长期社会福利为S。A 地和 B 地选择超标排放时的短期经济增收分别为S_1和S_2,在政府监管中被发现需投入整改成本分别为C_1'和C_2',在公众监督中被发现需投入整改成本C_1''和C_2'',并支付生态补偿金E_1和E_2。其中,两地超标排放带来的短期经济增收随着资源环境承载力约束加大将逐步降低,达标排放时所付出的治理成本随着基础设施和技术手段的改进将逐步降低,其带来的生态、经济、社会等综合收益随着“两山”转化呈上升趋势,故达标排放的远期收益将远远大于超标排放的短期增收与达标排放的治理成本之和,但远期收益的呈现有赖于区域绿色发展水平的提高。

假设 4:交界区域环境质量超标对社会公众造成的健康损失为l,公众选择吹哨需要投入的费用成本为c,中央政府给予吹哨人的奖励额为r,公众受偿系数(即生态补偿金用于补偿公众损失的比例)为e。我国对为生态环境保护做出显著贡献的举报人给予奖励,而公众参与有效性是又一重要、复杂问题,本文参考已有文献[33],仅考虑公众是否参与吹哨,将之简化设置为公众在吹哨时得到中央政府的奖励。

表 1　四方主体参与跨界污染治理的博弈支付矩阵

		中央政府实施补偿机制(z)		中央政府实施激励机制($1-z$)	
		公众吹哨(w)	公众沉默($1-w$)	公众吹哨(w)	公众沉默($1-w$)
A 地达标排放(y)	B 地达标排放	$a_1=S-C_1$ $b_1=S-C_2$ $c_1=-C-r$ $d_1=-c+r$	$a_2=S-C_1$ $b_2=S-C_2$ $c_2=-C$ $d_2=0$	$a_3=S-C_1+R$ $b_3=S-C_2+R$ $c_3=-2R$ $d_3=-c$	$a_4=S-C_1+R$ $b_4=S-C_2+R$ $c_4=-2R$ $d_4=0$
A 地达标排放(x)	B 地超标排放($1-y$)	$a_5=-C_1-P-C_1'+(1-e)E_2$ $b_5=S_2-P-C_2'-C_2''-E_2$ $c_5=2P-r-C$ $d_5=-c-l+r+eE_2$	$a_6=-C_1-P-C_1'$ $b_6=S_2-P-C_2'$ $c_6=2P-C$ $d_6=-l$	$a_7=-C_1-P-C_1'$ $b_7=S_2-P-C_2'-C_2''$ $c_7=2P$ $d_7=-c-l$	$a_8=-C_1-P-C_1'$ $b_8=S_2-P-C_2'$ $c_8=2P$ $d_8=-l$
A 地超标排放($1-x$)	B 地达标排放	$a_9=S_1-P-C_1'-C_1''-E_1$ $b_9=-C_2-P-C_2'+(1-e)E_1$ $c_9=2P-r-C$ $d_9=-c-l+r+eE_1$	$a_{10}=S_1-P-C_1'$ $b_{10}=-C_2-P-C_2'$ $c_{10}=2P-C$ $d_{10}=-l$	$a_{11}=S_1-P-C_1'-C_1''$ $b_{11}=-C_2-P-C_2'$ $c_{11}=2P$ $d_{11}=-c-l$	$a_{12}=S_1-P-C_1'$ $b_{12}=-C_2-P-C_2'$ $c_{12}=2P$ $d_{12}=-l$
	B 地超标排放($1-y$)	$a_{13}=S_1-P'-C_1'-C_1''-E_1+(1-e)E_2$ $b_{13}=S_2-P'-C_2'-C_2''-E_2+(1-e)E_1$ $c_{13}=2P'-r-C$ $d_{13}=-c-l+r+eE_1+eE_2$	$a_{14}=S_1-P'-C_1'$ $b_{14}=S_2-P'-C_2'$ $c_{14}=2P'-C$ $d_{14}=-l$	$a_{15}=S_1-P'-C_1'-C_1''$ $b_{15}=S_2-P'-C_2'-C_2''$ $c_{15}=2P'$ $d_{15}=-c-l$	$a_{16}=S_1-P'-C_1'$ $b_{16}=S_2-P'-C_2'$ $c_{16}=2P'$ $d_{16}=-l$

3　各博弈主体策略稳定性分析

3.1　A 地排放策略稳定性分析

A 地选择达标排放和超标排放策略的期望收益分别为U_{A1}和U_{A2},平均期望收益为U_A,其行为策略的复制动态方程和一阶导数如式(2)和式(3)所示。

中国知网　https://www.cnki.net

$$U_{A1}=yzwa_1+yz(1-w)a_2+y(1-z)wa_3+y(1-z)(1-w)a_4+(1-y)zwa_5+(1-y)z(1-w)a_6+(1-y)(1-z)wa_7+(1-y)(1-z)(1-w)a_8$$

$$U_{A2}=yzwa_9+yz(1-w)a_{10}+y(1-z)wa_{11}+y(1-z)(1-w)a_{12}+(1-y)zwa_{13}+(1-y)z(1-w)a_{14}+(1-y)(1-z)wa_{15}+(1-y)(1-z)(1-w)a_{16}$$

$$U_A=xU_{A1}+(1-x)U_{A2} \tag{1}$$

$$F(x)=x(U_{A1}-U_A)=x(1-x)(U_{A1}-U_{A2})=x(1-x)\mathrm{A}(y,z,w) \tag{2}$$

$$\mathrm{A}(y,z,w)=zwE_1+y(S+R+2P-P'+C_1')-yzR+wC_1''+P'-P-C_1-S_1$$

$$F'(x)=(1-2x)\mathrm{A}(y,z,w) \tag{3}$$

可见，A 地是否选择达标排放取决于其他各方决策的概率、A 地选择不同策略的成本和效益，以及相邻地区的排放情况。根据微分方程稳定性定理，A 地决策概率处于稳定状态必须满足：$F(x)=0$ 且 $F'(x)<0$。

命题 1 当 $w<w_1$ 时，A 地稳定策略是超标排放；当 $w>w_1$ 时，其稳定策略是达标排放；当 $w=w_1$ 时，不能确定稳定策略。其中，阈值 $w_1=[C_1+S_1-P'+P-y(S+R+2P-P'+C_1')+yzR]/(C_1''+zE_1)$。

证明：$\partial A(y,z,w)/\partial w>0$，故 $A(y,z,w)$ 为关于 w 的增函数，当 $w<w_1$ 时，$A(y,z,w)<0$，$F(x)|_{x=0}=0$ 且 $F'(x)|_{x=0}<0$，则 $x=0$ 具有稳定性；当 $w>w_1$ 时，$\mathrm{A}(y,z,w)>0$，$F(x)|_{x=1}=0$ 且 $F'(x)|_{x=1}<0$，则 $x=1$ 具有稳定性；当 $w=w_1$ 时，$F(x)=0$ 且 $F'(x)=0$，无法确定稳定策略。证毕。

命题 1 表明，在污染交互的跨地区环境治理中，若社会公众环保意识薄弱、维权意愿下降，A 地决策将由达标排放转变为超标排放。当公众不对污染行为漠视任之，而是吹哨维权，积极参与环境治理，此时，如果 A 地选择超标排放，尽管获取一定的短期经济增收，但要承担整改成本和中央惩罚，还将面临支付给相邻地区和社会公众补偿金的风险，得不偿失。故而，随着中央政府加大宣传力度、畅通公众参与渠道，公众参与程度提高，A 地决策将从超标排放转变为达标排放。

根据命题 1，绘制 A 地选择达标排放策略的相位图，如图 1 所示。

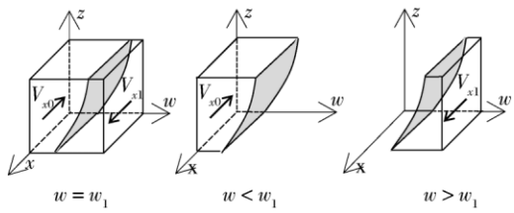


图 1 A 地选择达标排放策略的相位图

由图 1 可知，V_{x0} 部分的体积为 A 地选择超标排放的概率，V_{x1} 部分的体积为其选择达标排放的概率，令 $t_1=C_1+S_1+P-P'-y(S+R+2P-P'+C_1')$，则 $w_1=(t_1+yzR)/(C_1''+zE_1)$，计算得：

$$V_{x0}=\int_0^1\int_0^1\left[(t_1+yzR)/(C_1''+zE_1)\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x=(E_1t_1-yRC_1'')\ln(1+E_1/C_1'')/E_1^2+yR/E_1 \tag{4}$$

$$V_{x1}=1-(E_1t_1-yRC_1'')\ln(1+E_1/C_1'')/E_1^2-yR/E_1 \tag{5}$$

推论 1.1 当达标排放所需的治理成本与超标排放的短期经济增收上升时，A 地倾向于超标排放；但随着交界区域环境质量达标带来的长期社会福利逐步显现，或严重超标惩罚额增加时，A 地将选择达标排放。

证明：由 V_{x1} 对 C_1、S_1、S、P' 求一阶偏导数得：$\partial V_{x1}/\partial C_1=-\ln(1+E_1/C_1'')/E_1<0$，$\partial V_{x1}/\partial S_1=-\ln(1+E_1/C_1'')/E_1<0$，$\partial V_{x1}/\partial P'=(1-y)\ln(1+E_1/C_1'')/E_1>0$，$\partial V_{x1}/\partial S=y\ln(1+E_1/C_1'')/E_1>0$，证毕。

推论 1.2 中央政府对交界区域严重超标的罚款额 P' 大于某一阈值 P'_0 时，才能确保 A 地达标排放；并且在 A 地的达标排放治理成本和超标排放短期经济增收增加，达标排放奖励和远期收益降低，以及公众吹哨概率、超标排放整改成本和需支付的补偿额降低等情境下，中央政府需要增加严重超标罚款额。B 地亦然。

$$P'_0=[yzR-zwE_1-y(S+R+2P+C_1')-wC_1''+C_1+S_1+P]/(1-y) \tag{6}$$

证明：根据命题 1，由 $F'(x)|_{x=1}<0$ 得 $P'>P'_0$。

对 P'_0 分别求 w、S_1、C_1、S、C_1'、C_1''、E_1、R 的一阶偏导数，得 $\partial P'_0/\partial S_1>0$，$\partial P'_0/\partial C_1>0$，$\partial P'_0/\partial w<0$，$\partial P'_0/\partial S<0$，$\partial P'_0/\partial C_1'<0$，$\partial P'_0/\partial C_1''<0$，$\partial P'_0/\partial E_1<0$，$\partial P'_0/\partial R<0$。故 P'_0 与 S_1、C_1 正相关，与 S、C_1'、C_1''、E_1、R、w 负相关。证毕。

3.2 B 地排放策略稳定性分析

B 地选择达标和超标排放策略的期望收益分别为 U_{B1} 和 U_{B2}，平均期望收益为 U_B，其行为策略的复制动态方程和一阶导数如式(8)和式(9)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_{B1}=xzwb_1+xz(1-w)b_2+x(1-z)wb_3+x(1-z)(1-w)b_4+(1-x)zwb_9+(1-x)z(1-w)b_{10}+(1-x)(1-z)wb_{11}+(1-x)(1-z)(1-w)b_{12}$$

$$U_{B2}=xzwb_5+xz(1-w)b_6+x(1-z)wb_7+x(1-z)(1-w)b_8+(1-x)zwb_{13}+(1-x)z(1-w)b_{14}+(1-x)(1-z)wb_{15}+(1-x)(1-z)(1-w)b_{16}$$

$$U_B=yU_{B1}+(1-y)U_{B2} \tag{7}$$

$$F(y)=y(U_{B1}-U_B)=y(1-y)(U_{B1}-U_{B2})=y(1-y)B(x,z,w) \tag{8}$$

$$B(x,z,w)=zwE_2+x(S+R+2P-P'+C_2')-xzR+wC_2''-C_2-S_2+P'-P$$

$$F'(y)=(1-2y)B(x,z,w) \tag{9}$$

根据微分方程稳定性定理,B 地决策处于稳定状态必须满足:$F(y)=0$且$F'(y)<0$。

命题 2　当 $w<w_2$ 时,B 地稳定策略是超标排放;当 $w>w_2$ 时,其稳定策略是达标排放;当 $w=w_2$ 时,稳定策略不确定。其中,阈值 $w_2=[C_2+S_2+P-P'-x(S+R+2P-P'+C_2')+xzR]/(C_2''+zE_2)$。

证明:$\partial B(x,z,w)/\partial w>0$,故 $B(x,z,w)$ 为关于 w 的增函数,与命题 1 证明过程同理可证,当 $w<w_1$ 时,$x=0$ 具有稳定性;当 $w>w_1$ 时,$x=1$ 具有稳定性;当 $w=w_1$ 时,无法确定稳定策略。证毕。

命题 2 表明,当公众对污染行为的忍耐程度增加,吹哨维权意愿降低时,B 地决策将由达标排放转变为超标排放。当公众对跨地区环境治理的参与程度增加,B 地决策将从超标排放转变为达标排放。

根据命题 2,绘制 B 地选择达标排放策略的相位图,如图 2 所示。

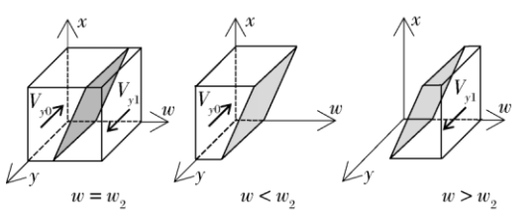


图 2　B 地选择达标排放策略的相位图

由图 2 可知,V_{y0} 和 V_{y1} 部分的体积分别为 B 地选择超标排放和达标排放的概率,计算得:

$$V_{y0}=\int_0^1\int_0^1 w_2\,dxdy=[2(C_2+S_2+P-P')+P'-2P-S-C_2'+(z-1)R]/(2zE_2+2C_2'') \tag{10}$$

$$V_{y1}=1-[2(C_2+S_2+P-P')+P'-2P-S-C_2'+(z-1)R]/(2zE_2+2C_2'') \tag{11}$$

推论 2.1　当达标排放治理成本与超标排放短期经济增收收益时,B 地选择超标排放策略;当交界区域环境质量达标带来的长期社会福利、达标奖励额和严重超标惩罚额增加时,B 地选择达标排放。

证明:由 B 地选择达标排放的概率 V_{y1},对 C_2、S_2、S、R、P' 求一阶偏导数得:$\partial V_{y1}/\partial C_2<0$,$\partial V_{y1}/\partial S_2<0$,$\partial V_{y1}/\partial S>0$,$\partial V_{y1}/\partial R>0$,$\partial V_{y1}/\partial P'>0$,证毕。

推论 2.2　只有令 B 地超标排放被公众吹哨时需付出的生态补偿金 E_2 大于某一阈值 E_2^* 时,才能确保 B 地达标排放;并且,在 B 地达标排放的治理成本增加、远期收益降低、中央奖励降低,以及 B 地超标排放的短期经济收益增加、整改成本降低、严重超标惩罚额降低等情境下,中央政府需要提高 B 地支付的生态补偿金。

$$E_2^*=[x(zR-S-R-2P+P'-C_2')-wC_2''+C_2+S_2-P'+P]/(zw) \tag{12}$$

证明:根据命题 2,由 $F'(y)\big|_{y=1}<0$ 得 $E_2>E_2^*$。对 E_2^* 分别求 S_2、C_2、S、R、P'、C_2'、C_2'' 的一阶偏导数,得 $\partial E_2^*/\partial C_2>0$,$\partial E_2^*/\partial S_2>0$,$\partial E_2^*/\partial S<0$,$\partial E_2^*/\partial R<0$,$\partial E_2^*/\partial P'<0$,$\partial E_2^*/\partial C_2'<0$,$\partial E_2^*/\partial C_2''<0$。故 E_2^* 与 S_2、C_2 正相关,与 S、R、P'、C_2'、C_2'' 负相关。证毕。

3.3　中央政府策略稳定性分析

中央政府选择实施补偿机制和激励机制策略的期望收益分别为 U_{G1} 和 U_{G2},平均期望收益为 U_G,其行为策略的复制动态方程和一阶导数如式(14)和式(15)所示。

$$U_{G1}=xywc_1+xy(1-w)c_2+x(1-y)wc_5+x(1-y)(1-w)c_6+(1-x)ywc_9+(1-x)y(1-w)c_{10}+(1-x)(1-y)wc_{13}+(1-x)(1-y)(1-w)c_{14}$$

$$U_{G2}=xywc_3+xy(1-w)c_4+x(1-y)wc_7+x(1-y)(1-w)c_8+(1-x)ywc_{11}+(1-x)y(1-w)c_{12}+(1-x)(1-y)wc_{15}+(1-x)(1-y)(1-w)c_{16}$$

$$U_G=zU_{G1}+(1-z)U_{G2} \tag{13}$$

$$F(z)=z(U_{G1}-U_G)=z(1-z)(U_{G1}-U_{G2})=z(1-z)C(x,y,w) \tag{14}$$

$$C(x,y,w)=xy2R-wr-CF'(z)=(1-2z)C(x,y,w) \tag{15}$$

可见,影响中央政府策略选择的主要因素是强

中国知网　https://www.cnki.net

化公众参与的行政成本C、给予吹哨人的奖励r和在考核断面水质达标时的奖励额R。根据微分方程稳定性定理，中央政的决策概率处于稳定状态必须满足：$F(z)=0$且$F'(z)<0$。

命题3 当$x<x_3, y<y_3, w>w_3$时，中央政府的稳定策略是实施激励机制；当$x>x_3, y>y_3, w<w_3$时，中央政府的稳定策略是实施补偿机制；当$x=x_3, y=y_3, w=w_3$时，不能确定中央政府的稳定策略。其中，阈值$x_3=(wr+C)/(y2R)$，$y_3=(wr+C)/(x2R)$，$w_3=(xy2R-C)/r$。

证明：$\partial C(x,y,w)/\partial x>0$，故$C(x,y,w)$为关于$x$的增函数，当$x<x_3$时，$C(x,y,w)<0$，$F(z)|_{z=0}=0$且$F'(z)|_{z=0}<0$，则$z=0$具有稳定性；当$x>x_3$时，$C(x,y,w)>0$，$F(z)|_{z=1}=0$且$F'(z)|_{z=1}<0$，则$z=1$具有稳定性；当$x=x_3$时，$F(z)=0$且$F'(z)=0$，无法确定中央政府的稳定策略。由$\partial C(x,y,w)/\partial y>0$，$\partial C(x,y,w)/\partial w<0$，同理可证临界值$y_3$和$w_3$对策略稳定性的影响。证毕。

命题3表明，若相邻两地达标排放的概率降低，社会公众吹哨举报的概率增加，中央政府将从实施补偿机制转变为实施激励机制；而当两地选择达标排放的概率增加，公众选择吹哨举报的概率降低时，中央政府更倾向于推进相邻两地形成基于公众参与的双向补偿机制。因此，随着绿色发展进程逐步推进，以及社会公众对多元环境治理体系的参与度不断提高，补偿机制将成为中央政府的主流策略。

根据命题3，绘制中央政府实施补偿机制的相位图，如图3所示。

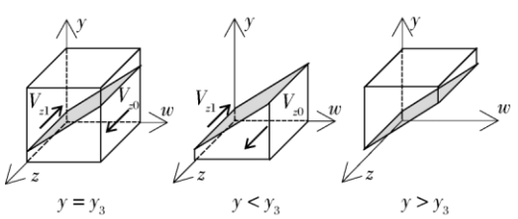


图3 中央政府实施补偿机制的相位图

由图3可知，Vz_0和Vz_1部分的体积分别为中央政府实施激励机制和补偿机制的概率，计算得：

$$V_{z_0}=\int_0^1\int_0^1\left[(wr+C)/(x2R)\right]\mathrm{d}w\mathrm{d}z=(2C+r)/x4R \tag{16}$$

$$V_{z_1}=1-(2C+r)/x4R \tag{17}$$

推论3.1 随着两地选择达标排放概率及其获得的中央政府奖励增加，实施补偿机制的额外成本和吹哨奖励额下降时，中央政府将选择实施补偿机制。而当公众监督力度加大时，只有两地达标排放概率提高，中央政府才会选择实施补偿机制。

证明：由中央政府选择补偿机制的概率V_{z1}，对C、r、R、x求一阶偏导数得：$\partial V_{z_1}/\partial C<0$，$\partial V_{z_1}/\partial r<0$，$\partial V_{z_1}/\partial R>0$，$\partial V_{z_1}/\partial x>0$，即$V_{z1}$随着$C$、$r$的降低和$R$、$x$的增加而增加。由于$\partial x_3/\partial w>0$，即$x_3$是关于$w$为增函数。根据命题3，当$x>x_3$时，中央政府将选择实施补偿机制，因此，$w$上升，$x_3$上升，此时$x$也需提高。B地情况同理可证。证毕。

推论3.2 当中央政府对交界区域环境质量达标的奖励额R大于某一阈值R_0时，将选择实施补偿机制；并且，随着两地达标排放概率逐步增加，建设补偿机制的额外成本、公众吹哨概率及其奖励额降低时，中央政府可适当减少对两地达标排放的奖励额。

$$R_0=(wr+C)/2xy \tag{18}$$

证明：根据命题3，由$F'(z)|_{z=1}<0$得$R>R_0$。对R_0分别求x、y、w、R的一阶偏导数，得$\partial R_0/\partial x<0$，$\partial R_0/\partial y<0$，$\partial R_0/\partial w>0$，$\partial R_0/\partial r>0$，$\partial R_0/\partial C>0$，故$r_0$与$w$、$C$、$R$正相关，与$x$、$y$负相关。证毕。

3.4 社会公众吹哨策略稳定性分析

社会公众选择吹哨策略和沉默策略的期望收益为分别U_{S1}和U_{S2}，平均期望收益为U_S，其行为策略的复制动态方程和一阶导数分别如式(20)和式(21)所示。

$$\begin{aligned}U_{S1}=&xyzd_1+x(1-y)zd_5+(1-x)yzd_9\\&+(1-x)(1-y)zd_{13}+xy(1-z)d_3\\&+x(1-y)(1-z)d_7+(1-x)y(1-z)d_{11}\\&+(1-x)(1-y)(1-z)d_{15}\\U_{S2}=&xyzd_2+x(1-y)zd_6+(1-x)yzd_{10}\\&+(1-x)(1-y)zd_{14}+xy(1-z)d_4\\&+x(1-y)(1-z)d_8+(1-x)y(1-z)d_{12}\\&+(1-x)(1-y)(1-z)d_{16}\\U_S=&wU_{S1}+(1-w)U_{S2}\end{aligned} \tag{19}$$

$$\begin{aligned}F(w)=&w(U_{S1}-U_S)\\=&w(1-w)(U_{S1}-U_{S2})=w(1-w)D(x,y,z)\end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned}D(x,y,z)=&-xzeE_1+z(r+eE_1+eE_2)-c\\&-yzeE_2\\F'(w)=&(1-2w)D(x,y,z)\end{aligned} \tag{21}$$

可见，决定社会公众选择吹哨策略的主要因素包括公众的吹哨成本c、吹哨奖励r，以及两地超标

中国知网 https://www.cnki.net

排放时给吹哨人的补偿 eE_1 和 eE_2。根据微分方程稳定性定理,社会公众的决策概率处于稳定状态必须满足:$F(w)=0$ 且 $F'(w)<0$。

命题 4　当 $x>x_4, y>y_4, z<z_4$ 时,公众的稳定策略是选择沉默;当 $x<x_4, y<y_4, z>z_4$ 时,公众的稳定策略是选择吹哨举报;当 $x=x_4, y=y_4, z=z_4$ 时,不能确定公众的稳定策略。其中,阈值 $x_4=\left[-c+z(r+eE_1+eE_2)-yzeE_2\right]/(zeE_1)$,　$y_4=\left[-c+z(r+eE_1+eE_2)-xzeE_1\right]/(zeE_2)$,　$z_4=c/\left(r+eE_1+eE_2-xeE_1-yeE_2\right)$。

证明:$\partial D(x,y,z)/\partial x<0$,故 $D(x,y,z)$ 为关于 x 的减函数,当 $x>x_4$ 时,$D(x,y,z)<0$,$F(w)|_{w=0}=0$ 且 $F'(w)|_{w=0}<0$,则均衡点 $w=0$ 是演化稳定点;当 $x<x_4$ 时,$D(x,y,z)>0$,$F(w)|_{w=1}=0$ 且 $F'(w)|_{w=1}<0$,均衡点 $w=1$ 是稳定点;当 $x=x_4$ 时,$F(w)=0$ 且 $F'(w)=0$,无法确定稳定策略。同时,$\partial D(x,y,z)/\partial y<0$,$\partial D(x,y,z)/\partial z>0$,同理可证临界值 y_4 和 z_4 对公众决策稳定性的影响。证毕。

命题 4 表明,当相邻两地选择达标排放策略的概率降低,中央政府选择实施补偿机制的概率增加时,如果社会公众选择吹哨举报环境违法行为,既可以通过获取补偿金弥补一定的环境和健康损失,还可以得到中央政府的吹哨奖励,其付出举报成本的回报收益可观,公众的最佳策略选择是"吹哨"维权。而当相邻两地选择达标排放的概率增加,中央政府选择补偿机制的概率降低时,社会公众的参与意愿随之降低,其稳定策略将从吹哨转变为沉默。

根据命题 4,绘制社会公众选择吹哨策略的相位图,如图 4 所示。

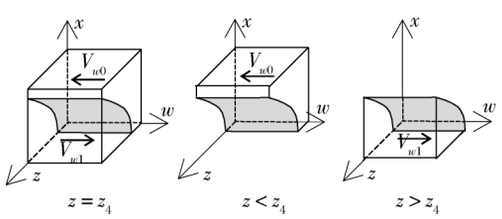


图 4　社会公众选择吹哨策略的相位图

由图 4 可知,Vw_0 和 Vw_1 部分的体积分别为社会公众选择吹哨的概率,计算得:

$$V_{w0}=\int_0^1\int_0^1\left[c/\left(r+eE_1+eE_2-xeE_1-yeE_2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}w=c\ln\left[1+eE_1/\left(r+eE_2-yeE_2\right)\right]/eE_1 \tag{22}$$

$$V_{w1}=1-c\ln\left[1+eE_1/\left(r+eE_2-yeE_2\right)\right]/eE_1 \tag{23}$$

推论 4.1　举报成本的上升和降低吹哨奖励,将使公众举报概率降低;当相邻地区选择达标排放策略的概率降低、支付给社会公众的补偿额增加时,公众吹哨举报概率将增大;随着相邻地区达标排放概率增加和对公众的补偿降低,中央政府需提高补偿机制的实施力度,提高公众参与的积极性。

证明:由公众吹哨的概率 V_{w1},对 c、r、eE_1、y 求一阶偏导数得:$\partial V_{w1}/\partial c<0$,$\partial V_{w1}/\partial r>0$,$\partial V_{w1}/\partial eE_1>0$,$\partial V_{w1}/\partial y<0$。因此,社会公众选择举报策略的概率与 c、y 负相关,与 r、eE_1 正相关。同时,$\partial z_4/\partial x>0$,$\partial z_4/\partial y>0$,$\partial z_4/\partial eE_1<0$,$\partial z_4/\partial eE_2<0$,即 z_4 是关于 x、y 的增函数,也是关于 eE_1、eE_2 的减函数。根据命题 4,当 $z>z_4$ 时,社会公众选择吹哨,因此,x、y 增加或 eE_1、eE_2 降低,则 z_4 增加,此时 z 也需提高。证毕。

推论 4.2　在 A 地(B 地)选择达标排放的概率低于临界值 $x_4(y_4)$ 时,若 B 地(A 地)补偿额大于某一阈值 $eE_2>eE_0(eE_1>eE_0)$,公众吹哨的概率会随着 A 地(B 地)的补偿额减少而增加,若 B 地(A 地)补偿额小于该阈值,公众吹哨的概率会随着 A 地(B 地)的补偿额减少而减少。

$$eE_0=2c/z-2r \tag{24}$$

证明:当 $x<x_4$ 时,计算公众选择吹哨的概率

$$V_{w1}'=\int_0^1\int_0^1[-c+z(r+eE_1+eE_2)-yzeE_2]/(zeE_1)\mathrm{d}y\mathrm{d}w=(2rz-2c+zeE_2)/(2zeE_1)+1 \tag{25}$$

此时,若 $eE_2>eE_0$,则 $\partial V_{w1}'/\partial eE_1=(2c-2zr-zeE_2)/(2ze^2E_1^{\,2})<0$,得到 eE_1 减小时,V_{w1} 上升。若 $eE_2<eE_0$,则 $\partial V_{w1}'/\partial eE_1>0$,即 V_{w1} 随 eE_1 减小而减小。当 $y<y_4$ 时,同理可证 B 地排污及补偿情况对公众吹哨举报的影响。证毕。

推论 4.2 表明,在相邻地区达标排放情况均不理想时,中央政府实施激励机制更具优势,公众参与意愿较低;而当相邻地区达标排放水平逐步拉开差距时,即使某一地区具有较高治理水平,社会公众参与意愿仍会随着两地环境治理差距的加大而提高;当交界区域环境质量趋于理想水平后,公众吹哨行为会相应减少。由此可知,补偿机制适用于具备一定的生态环境治理水平的相邻地区,社会公众的参与使补偿机制具备一定的调节能力和适应性。

推论 4.3　中央政府对吹哨公众的奖励额 r 大于阈值 r_0 时,才能确保公众选择吹哨;并且,在公众

中国知网　https://www.cnki.net

吹哨成本增加、相邻地区达标排放概率提高、两地支付的吹哨补偿额减少的情况下，公众对中央政府给予的吹哨奖励的心理预期更高，中央政府则需要设置更高额的吹哨奖励促进公众参与。

$$r_0 = c/z + xeE_1 + yeE_2 - eE_1 - eE_2 \tag{26}$$

证明：根据命题4，由 $F'(w)|_{w=1} < 0$ 得 $r > r_0$。对 r_0 分别求 x、y、c、eE_1、eE_2 的一阶偏导数，得 $\partial r_0/\partial x > 0$，$\partial r_0/\partial y > 0$，$\partial r_0/\partial c > 0$，$\partial r_0/\partial eE_1 < 0$，$\partial r_0/\partial eE_2 < 0$，故 r_0 与 x、y、c 正相关，与 eE_1、eE_2 负相关。证毕。

4 策略组合稳定性分析

为了揭示跨界污染治理演化博弈稳定策略形成的条件和过程，本部分构建并求解A地、B地、中央政府、社会公众四方博弈的复制动态系统。令 $F(x)=0$，$F(y)=0$，$F(z)=0$，$F(w)=0$，得到多组可行解，由于多种群演化博弈中的稳定解为严格纳什均衡，故采用Lyapunov第一法则，仅对16组纯策略均衡解进行稳定性分析，见表2。Jacobian矩阵如下：

$$J = \begin{bmatrix} \partial F(x)/\partial x & \partial F(x)/\partial y & \partial F(x)/\partial z & \partial F(x)/\partial w \\ \partial F(y)/\partial x & \partial F(y)/\partial y & \partial F(y)/\partial z & \partial F(y)/\partial w \\ \partial F(z)/\partial x & \partial F(z)/\partial y & \partial F(z)/\partial z & \partial F(z)/\partial w \\ \partial F(w)/\partial x & \partial F(w)/\partial y & \partial F(w)/\partial z & \partial F(w)/\partial w \end{bmatrix}$$

其中，有6组解可能形成渐进稳定策略组合。根据污染治理情况，将A地、B地均选择超标排放和均选择达标排放的策略组合分别称之为“不理想”和“理想”；将单一地区选择超标排放的策略组合称之为“不太理想”。在6组稳定策略组合中，有1组不理想组合、2组不太理想组合、3组理想组合。

表2 四方纯策略解的系统J平衡点稳定性分析

均衡点	特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$	正负性	稳定性及条件	理想性
$E_1(0,0,0,0)$	$\Delta P-\Delta_1, \Delta P-\Delta_2, -C, -c$	××−−	ESS(条件1)	不理想
$E_2(0,0,0,1)$	$\Delta P+C_1''-\Delta_1, \Delta P+C_2''-\Delta_2, -C-r, c$	××−+	不稳定	不理想
$E_3(0,0,1,0)$	$\Delta P-\Delta_1, \Delta P-\Delta_2, C, r-c+eE_1+eE_2$	××+×	不稳定	不理想
$E_4(0,0,1,1)$	$\Delta P+C_1''-\Delta_1+E_1, \Delta P+C_2''-\Delta_2+E_2, C+r, c-r-eE_1-eE_2$	××+×	不稳定	不理想
$E_5(0,1,0,0)$	$S+R+P+C_1'-\Delta_1, \Delta_2-\Delta P, -C, -c$	××−−	ESS(条件2)	不太理想
$E_6(1,0,0,0)$	$\Delta_1-\Delta P, S+R+P+C_2'-\Delta_2, -C, -c$	××−−	ESS(条件3)	不太理想
$E_7(1,0,0,1)$	$\Delta_1-C_1''-\Delta P, S+R+P+C_2'+C_2''-\Delta_2, -C-r, c$	××−+	不稳定	不太理想
$E_8(0,1,0,1)$	$S+R+P+C_1'+C_1''-\Delta_1, \Delta_2-C_2''-\Delta P, -C-r, c$	××−+	不稳定	不太理想
$E_9(0,1,1,0)$	$S+P+C_1'-\Delta_1, \Delta_2-\Delta P, C, r-c+eE_1$	××+×	不稳定	不太理想
$E_{10}(1,0,1,0)$	$\Delta_1-\Delta P, S+P+C_2'-\Delta_2, C, r-c+eE_2$	××+×	不稳定	不太理想
$E_{11}(0,1,1,1)$	$C_1'+C_1''+E_1+P+S-\Delta_1, \Delta_2-C_2''-E_2-\Delta P, C+r, c-r-eE_1$	××+×	不稳定	不太理想
$E_{12}(1,0,1,1)$	$\Delta_1-C_1''-E_1-\Delta P, C_2'+C_2''+E_2+P+S-\Delta_2, C+r, c-r-eE_2$	××+×	不稳定	不太理想
$E_{13}(1,1,0,1)$	$\Delta_1-S-R-P-C_1'-C_1'', \Delta_2-S-R-P-C_2'-C_2'', 2R-C-r, c$	×××+	不稳定	理想
$E_{14}(1,1,0,0)$	$\Delta_1-S-R-P-C_1', \Delta_2-S-R-P-C_2', 2R-C, -c$	×××−	ESS(条件4)	理想
$E_{15}(1,1,1,0)$	$\Delta_1-S-P-C_1', \Delta_2-S-P-C_2', C-2R, r-c$	××××	ESS(条件5)	理想
$E_{16}(1,1,1,1)$	$\Delta_1-C_1'-C_1''-E_1-P-S, \Delta_2-C_2'-C_2''-E_2-P-S, C-2R+r, c-r$	××××	ESS(条件6)	理想

注：×代表正负性不确定，$\Delta P = P' - P$，$\Delta_1 = C_1 + S_1$，$\Delta_2 = C_2 + S_2$。条件1：$\Delta_1 > \Delta P, \Delta_2 > \Delta P$；条件2：$S+R-\Delta_1 < -P-C_1', \Delta_2 < \Delta P$；条件3：$\Delta_1 < \Delta P, S+R-\Delta_2 < -P-C_2'$；条件4：$S+R-\Delta_1 > -P-C_1', S+R-\Delta_2 > -P-C_2', 2R < C$；条件5：$S-\Delta_1 > -P-C_1', S-\Delta_2 > -P-C_2', C < 2R, r < c$；条件6：$S-\Delta_1 > -P-C_1'-C_1''-E_1, S-\Delta_2 > -P-C_2'-C_2''-E_2, C+r < 2R, c < r$。

根据E_1(不理想)、E_5(不太理想)、E_6(不太理想)可知，在中央政府实施激励机制、公众选择沉默时，实现从两地超标排放到单方达标排放，关键在于中央政府的差异化惩罚力度 ΔP 大于地区污染治理的综合成本 $\Delta_{1,2}$。其中，ΔP 为中央政府对交界区域环境质量严重超标惩罚额 P' 和超标惩罚额 P 的差值；$\Delta_{1,2}$ 为某地选择达标排放的治理成本 $C_{1,2}$ 与选择超标排放的短期经济增收 $S_{1,2}$ 之和，$S_{1,2}$ 可以看作在某地选择达标排放时放弃的机会成本。当综合成本 $\Delta_{1,2}$ 大于差异化惩罚力度 ΔP，某地将放弃污染治理，反之，则会为达标排放而付出努力。此外，当差异化惩罚差额缩小至 $\Delta P = 0\left(P' = P\right)$ 时，条件2和条件3分别因 $\Delta_2 > 0, \Delta_1 > 0$ 而不符合稳定性要求，不太理想的策略组合 E_5 和 E_6 成为不稳定点，而不理想的策略组合 E_1 成为非理想策略组合下的唯一稳定点，即双方陷入囚徒困境。因此，在难于分辨相邻地区排污贡献，仅根据环境质量监测结果进行均等惩罚时，对不同污染程度实施差异化惩罚至关重要。

根据E_5(不太理想)、E_6(不太理想)、E_{14}(理想)可知，在中央政府实施激励机制、公众选择沉默时，实现从单方达标排放到两地达标排放，关键在于达标排放获得正向收益，或比超标排放的损失更小。达标排放的效益包括长期社会福利 S 和中央政府奖

中国知网 https://www.cnki.net

励R之和与综合成本$\Delta_{1,2}$之差,当差值为正,即达标排放得到正向收益时,两地将选择达标排放;当差值为负时,若达标排放损失小于超标惩罚额P和整改成本$C_{1,2}'$之和,两地将选择达标排放。因此,推动两地达标排放需着力于三个方面:一是中央加大奖惩力度;二是相邻地区降低污染治理成本;三是形成绿色生产生活方式,抑制高污染、高能耗产品带来的短期经济增收,建立生态产品价值实现机制,将相对隐形的长期社会福利显性化。

根据E_{14}(理想)、E_{15}(理想)可知,在公众选择沉默时,中央政府实施激励机制或补偿机制,都可以促使两地选择达标排放。中央政府对于补偿和激励机制的选择,取决于建设补偿机制的额外成本C和奖励额R的大小。相较而言,激励机制下中央政府对达标排放的奖励额R一定程度上弥补了某地污染治理的综合成本$\Delta_{1,2}$,E_{14}比E_{15}有利于推动两地达标排放。E_{15}(理想)和E_{16}(理想)表明,社会公众是否选择吹哨,取决于其吹哨成本是否能够得到弥补,中央政府加大有奖举报力度,有助于提高公众吹哨概率。与E_{14}相比,E_{16}在基于公众吹哨的补偿机制中,通过公众吹哨推动两地靶向投入污染治理成本$C_{1,2}''$,并通过两地补偿额$E_{1,2}$将污染的外部性内部化。同时,当$C_{1,2}''+E_{1,2}>R$时,E_{16}形成常态化的吹哨整改与补偿机制,比E_{14}中央政府会单方面承担达标奖励,更有利于推动两地达标排放。

5　仿真分析

数据来源包括国家统计局公布的2018年地区数据、生态环境部通报2018年度全国“12369”环保举报情况、2018年地区生态环境状况公报。A地和B地实现达标排放投入的环境治理成本C_1和C_2根据地方财政环境保护支出拟定为66.46亿元和433.55亿元;整改成本C_1'和C_2'根据两地工业污染治理完成投资拟定为12.59亿元和37.39亿元;两地地表水和大气环境质量达标率约为70%,将短期经济增收S_1和S_2概化为两地地区生产总值的30%,分别为4008.87亿元和9748.38亿元。中央政府实施补偿机制的成本C不低于0.03亿元,该值参考环境保护部信息中心生态环境大数据2018年度建设项目招标预算金额;惩罚额P参考2018年两地环境行政处罚罚款估算总额为17.11亿元。社会公众吹哨成本c按照两地12369举报件数、平均处理天数和平均工资估算为2.77亿元;同时,两地补偿额E_1和E_2、两地吹哨整改成本C_1''和C_2'',均根据两地举报件数拟定比例为1∶3。其他参数根据模拟需要拟定,符合稳定性条件。

5.1　非理想策略组合的决策演化

为探讨两地绿色发展水平对达标排放决策的影响,令$l=3>c$,R、r、e为0,$S_b=\Delta_1+\Delta_2=14257.26$,$S_a=0.5S_b=7128.63$,即分别取远期收益$S$实现50%和100%两种情境进行模拟,四方决策情况如图5所示。结果表明,在中央政府不采取明确政策引导的情况下,社会公众将选择沉默,即使公众在环境污染中承受的健康损失大于其吹哨成本。A地和B地随着绿色发展水平提高,远期收益逐步显现,可以实现两地达标排放,但在此之前,双方将陷入超标排放的囚徒困境。

为探讨差异化化惩罚对两地决策的影响,在$S=0$的情境下,令$\Delta P>\Delta_1$、$\Delta P>\Delta_2$,取$P'_a=4084$、$P'_b=10190.5$,模拟中央政府对交界区域环境质量严重超标惩罚额持续增加时的四方决策情境,如图6所示。结果表明,当增加P'至$\Delta P>\Delta_1$时,可有效促成A地单方达标排放;但是,持续增加P'至$\Delta P>\Delta_2$,并不能推动B地达标排放,进而实现交界区域环境质量达标。可见,负向约束政策具有必要性和局限性,有待进一步探索正向激励机制和多元参与机制。

5.2　理想策略组合的决策演化

根据中央政府实施激励机制下两地达标排放的稳定性条件(条件4),$S+R>4054.18$且$S+R>10135.98$,取$S+R=10136$。为探讨中央政府正向激励对两地决策的影响,分别拟定$S_c=10006$且$R_a=130$、$S_d=9876$且$R_b=260$,同时令$P'=P'_a=4084$,$C=550$(满足$2R<C$)。不同奖励额度下的四方决策演化如图7所示,交界区域达标收益和中央政府奖励的增加可以促进两地达标排放;但是,$S+R$总额相同的情况下,增加S时两地达标决策的收敛速度比增加R时的收敛速度更快。可见,正向激励机制对推动两地达标排放具有积极意义,但两地绿色发展水平的提高是实现交界区域环境质量达标的核心,比实施正向激励政策的效果更优。然而,现阶段相邻地区对绿色发展所带来的远期收益的认识,以及地区考核指标对远期收益的认可都存在局限性,在S无法满足收敛条件时,中央政府可从两方面推动交界区域环境质量改善:一是增加达标奖励额度,发挥正向激励机制的引领和促进作用;二是通过宣传引导、考核体系优化、生态价值转化,实现对达标排放下远期收益的认识及其价值提升。

根据中央政府实施补偿机制下两地达标排放的稳定性条件(条件5),令$S=10136$、$r=2$。为分析在中央政府不同额度投入下两地博弈演化差异,分别设置$R_c=1$且$C_a=0.03$、$R_d=100$且$C_b=3$两种情境,模拟结果显示,B地在中央政府高额投入下收敛

中国知网　https://www.cnki.net

于达标排放的速度更快，如图8所示，说明增加达标奖励和补偿机制建设成本对促进交界区域环境质量达标具有积极意义。中央政府选择补偿机制的决策速度取决于达标奖励额和补偿机制建设投入的差值，该差值越大，其收敛速度越快。

比较中央政府选择激励机制和补偿机制时的出资情况和实施效果，根据稳定性条件4和条件6调整两组参数，第一组为$R_c=3$、$r=3$、$C_c=7$，第二组为$R_c=3$、$r=3$、$C_a=0.03$，模拟达成条件4和条件6的S临界值S_c和S_d，如图9所示。令S每次改变0.5，得到两组参数下的最小S值$S_c=10133$、$S_d=10025$。此时，第一组中央政府面临出资6（激励）或10（补偿），最终达成激励机制下的两地达标排放，即实际出资为6；第二组中央政府面临出资6（激励）或3.03（补偿），最终达成补偿机制下的两地达标排放，即实际出资为3.03。可见，与激励机制相比，在补偿机制下，两地的生态价值换转化压力和中央政府的出资压力会更小，更有利于实现双方达标排放。在更高的远期收益和政策支持下，B地决策收敛于达标排放的速度更快。

然而，在补偿机制下，中央政府为提高公众参与水平需要额外投入更多宣传、行政成本，根据条件6拟定三组参数，分别为$C_a=0.03$（第二组）、$C_d=1$（第三组）、$C_e=2.95$（第四组），不同成本下的四方演化格局如图9和图10所示。结果表明，随着建设补偿机制的额外成本增加，B地决策收敛于达标排放的速度加快，但两地需要实现更大的远期收益，三组参数下的最小S值分别为$S_d=10025$，$S_e=10035$，$S_f=10053.5$；同时，中央政府收敛于选择补偿策略的速度和社会公众收敛于选择吹哨策略的速度下降。此外，在三组S值下，令$C=0.03$，r分别取值3、4、5，得到B地决策收敛于达标排放的时间分别为$t=1.4$、$t=0.7$、$t=0.5$，公众决策收敛于选择吹哨策略的时间分别为$t=37.3$、$t=8.4$、$t=5.2$，收敛速度逐步提高。因此，降低中央政府的额外行政成本和提高对公众的吹哨奖励，对补偿机制下推动四方主体实现理想策略组合具有重要作用。

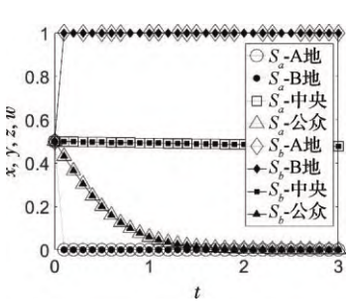


图5 S实现50%和100%情境模拟

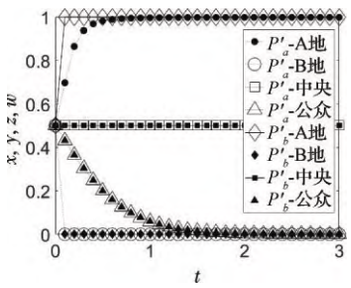


图6 P'取4084和10190.5下的四方决策演化

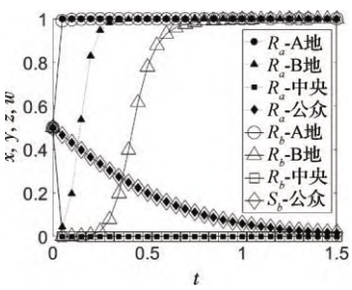


图7 $R_a=50$和$R_b=100$下的四方决策演化

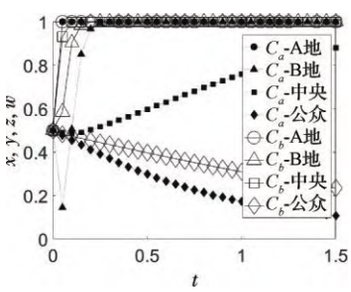


图8 $C_a=0.03$和$C_b=3$下的四方决策演化

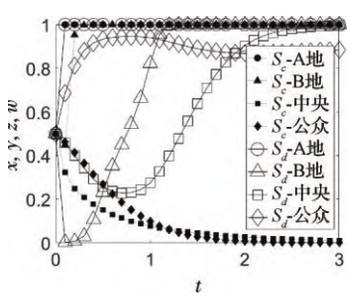


图9 激励和补偿机制下的四方决策演化

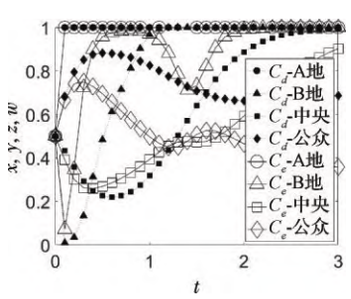


图10 $C_d=1$和$C_e=2.95$下的四方决策演化

6 结语

本文聚焦污染交互情境下的跨地区环境治理问题，从相邻的地区A、地区B、中央政府、社会公众

中国知网 https://www.cnki.net

四方博弈视角,探究基于公众参与的跨界补偿机制,得到以下结论:

(1)明确跨界污染治理四方主体决策的影响因素和作用机制。首先,相邻地区决策的关键影响因素是达标排放的长期社会福利和严重超标惩罚额,影响中央政府决策的主要因素是建设补偿机制的额外成本、地区达标奖励和公众吹哨奖励,社会公众更关心吹哨奖励和补偿能否弥合吹哨成本。其次,主体决策交互影响,相邻两地超标排放和中央政府重视社会监督促使公众"吹哨"维权,提高公众参与度有利于推动两地达标排放,随着两地绿色发展水平和公众参与度的提高,中央政府更倾向于实施基于公众吹哨的跨界生态补偿机制。最后,补偿机制适用于具备一定生态环境治理水平的相邻地区,公众参与使补偿机制具备一定的调适性,公众参与意愿随着相邻地区环境治理水平差距的加大而提高,并在交界区域环境质量趋于理想水平后相应减少。

(2)探明跨界污染治理博弈的稳定策略组合及其条件。首先,在中央政府实施激励机制、公众选择沉默时,实现从两地超标排放到单方达标排放,关键在于中央政府的差异化惩罚力度大于地区污染治理的综合成本;当交界区域严重超标和超标时的惩罚额度差缩小至零时,双方陷入囚徒困境。其次,实现两地达标排放的关键在于加大奖惩力度、降低污染治理成本、抑制污染带来的短期经济增收、将达标排放长期社会福利显性化。最后,只有严重超标惩罚、地区达标奖励和公众吹哨奖励大于限制阈值时,才能促成相邻地区达标排放、中央政府实施补偿机制、公众吹哨的最优策略集合。

(3)阐明推动交界区域环境质量达标的可行政策及其差异。首先,在中央政府不采取政策措施时,公众无环境治理参与意愿,两地排放策略取决于绿色发展水平;差异化惩罚是必要政策,但仅可实现单方达标排放;"激励机制"对推动双方达标排放具有积极意义,但两地绿色发展对相邻地区达标排放的推动效果更优。其次,"补偿机制"通过吹哨和补偿推动两地靶向投入污染治理成本并将污染外部性内部化,其优势在于比激励机制的中央政府出资额度更小,且对两地绿色发展程度的限制更低;优化补偿机制的关键在于降低中央政府的额外成本投入和提高吹哨奖励,对加速公众决策收敛于"吹哨"和促进两地达标排放具有重要作用。

参考文献:

[1] Janjua S, Hassan I. Use of bankruptcy methods for resolving interprovincial water conflicts over transboundary river: Case study of Indus River in Pakistan [J]. River Research and Applications, 2020, 36(1): 1334－1344.

[2] 王树强, 刘赫, 徐娜, 等. 大气污染物排放权初始分配的区际协调方法研究[J]. 中国管理科学,2021,29(3):37－48.
Wang S Q, Liu H, Xu N, et al. Study on interregional coordination method of initial allocation on air pollutant emission permits [J]. Chinese Journal of Management Science,2021,29(3):37－48.

[3] Laan G V D, Moes N. Collective decision making in an international river pollution model[J]. Natural Resource Modeling, 2016, 29(3): 374－399.

[4] 徐浩, 谭德庆. 区域合作污染控制及动态收益分配策略研究[J]. 中国管理科学,2021,29(9):65－76.
Xu H, Tan D Q. Research on regional cooperative pollution control and dynamic payment distribution strategy [J]. Chinese Journal of Management Science, 2021, 29(9):65－76.

[5] Yu Y, Tang P Z, Zhao J S, et al. Evolutionary cooperation in transboundary river basins[J]. Water Resources Research,2019, 55(10), 9977－9994.

[6] Li H Q, Guo G L. A differential game analysis of multi-pollutant transboundary pollution in river basin [J]. Physica A, 2019,535(12): 1－12.

[7] Javier D F, Guiomar M H. Spatial vs. non－spatial transboundary pollution control in a class of cooperative and non—cooperative dynamic games[J]. European Journal of Operational Research,2019, 276(1):379－394.

[8] 魏娜, 孟庆国. 大气污染跨域协同治理的机制考察与制度逻辑——基于京津冀的协同实践[J]. 中国软科学, 2018, 4(10):79－92.
Wei N, Meng Q G. Mechanism and institutional logic of cross－regional collaborative governance of air pollution: Based on the cooperative practice of Jing－Jin－Ji region [J]. China Soft Science Magazine,2018,4(10):79－92.

[9] 皮建才, 赵润之. 京津冀协同发展中的环境治理:单边治理与共同治理的比较[J]. 经济评论,2017,4(5):40－50.
Pi J C, Zhao R Z. The environmental governance in the Jing—Jin—Ji coordinated development: One—sided governance versus common governance[J]. Economic Review, 2017,4(5):40－50.

[10] 杨梦杰, 杨凯, 李根, 等. 博弈视角下跨界河流水资源保护协作机制——以太湖流域太浦河为例[J]. 自然资源学报,2019, 34(6):1232－1244.
Yang M J, Yang K, Li G, et al. The cooperation mechanism of water resources protection in transboundary river based on game theory: A case study of the Taipu River in the Taihu Lake Basin [J]. Journal of Natural Resources,2019, 34(6):1232－1244.

[11] 徐松鹤, 韩传峰. 基于微分博弈的流域生态补偿机制研究[J]. 中国管理科学,2019,27(8):199－207.

中国知网　https://www.cnki.net

Xu S H, Han C F. Study on basin ecological compensation mechanism based on differential game theory[J]. Chinese Journal of Management Science, 2019, 27(8): 199－207.

[12] Hou D S, Sun P F, Yang G J. Sharing the costs of cleanup polluted river: Upstream compensation method [J]. Economics Letters, 2020, 195(10): 1－4.

[13] 许君雨，康峤，段海燕，等. 左右岸省界缓冲区水质达标评价方法研究[J]. 节水灌溉，2014，4(11)：64－67.
Xu J Y, Kang Q, Duan H Y, et al. Study on water quality assessment method of left and right provincial boundary buffering area[J]. Water Saving Irrigation, 2014, 4(11): 64－67.

[14] 锁利铭，李雪. 从“单一边界”到“多重边界”的区域公共事务治理——基于对长三角大气污染防治合作的观察[J]. 中国行政管理，2021(2)：92－100.
Suo L M, Li X. Regional governance beyond the limits of single administrative boundary: A case study on interlocal collaboration in air pollution control in the Yangtze River Delta[J]. Chinese Public Administration, 2021(2): 92－100.

[15] 蔡守秋，王萌. 论美国第四代环境法中“一体化多模式”的治理方式[J]. 中国人口·资源与环境，2019，29(11)：82－89.
Cai S Q, Wang M. Research on the 'integrationist and multimodal' governance in the fourth generation of environmental law in the United States[J]. China Population Resources and Environment, 2019, 29(11): 82－89.

[16] Herzog L M, Ingold K. Threats to common－pool resources and the importance of forums: On the emergence of cooperation in CPR problem settings [J]. Policy Studies Journal, 2019, 47(1): 77－113.

[17] Paula H. A Little Less conversation? Track II dialogue and transboundary water governance[J]. Asia & the Pacific Policy Studies, 2017, 4(2): 296－309.

[18] Brethaut C. River management and stakeholders' participation: The case of the Rhone River, a fragmented institutional setting [J]. Environmental Policy & Governance, 2016, 26(4): 292－305.

[19] 赵黎明，陈妍庆. 环境规制、公众参与和企业环境行为——基于演化博弈和省级面板数据的实证分析[J]. 系统工程，2018，36(7)：55－65.
Zhao L M, Chen Y Q. Environmental regulation, public participation and enterprises' environmental behaviour: Based on tripartite evolutionary game and empirical research of provincial panel data[J]. Systems Engineering, 2018, 36(7): 55－65.

[20] 徐莉婷，叶春明. 基于演化博弈论的雾霾协同治理三方博弈研究[J]. 生态经济，2018，34(12)：148－152.
Xu L T, Ye C M. Research on three party game of haze collaborative governance based on evolutionary game theory[J]. Ecological Economy, 2018, 34(12): 148－152.

[21] 李倩. 跨界环境治理目标责任制的运行逻辑与治理绩效——以京津冀大气治理为例[J]. 北京行政学院学报，2020，4(4)：17－27.
Li Q. The operational logic and governance performance of the cross－border environmental governance target responsibility system: Taking Beijing－Tianjin－Hebei air governance as an example[J]. Journal of Beijing Administration Institute, 2020, 4(4): 17－27.

[22] 黄策，王雯，刘蓉. 中国地区间跨界污染治理的两阶段多边补偿机制研究[J]. 中国人口·资源与环境，2017，27(3)：138－145.
Huang C, Wang W, Liu R. Two－stage multilateral compensation mechanism of transboundary pollution control across regions in China[J]. China Population Resources and Environment, 2017, 27(3): 138－145.

[23] 范虹，牛文娟，牛富. 基于行为地理的跨界水资源冲突研究[J]. 现代电子技术，2014，37(10)：15－19＋23.
Fan H, Niu W J, Niu F. Study on trans－boundary water resource conflict based on behavioral geography [J]. Modern Electronics Technique, 2014, 37(10): 15－19＋23.

[24] 高明，郭施宏，夏玲玲. 大气污染府际间合作治理联盟的达成与稳定——基于演化博弈分析[J]. 中国管理科学，2016，24(8)：62－70.
Gao M, Guo S H, Xia L L. Analysis on the formation and stability of cooperation management alliance of air pollution control among local governments: Based on the evolutionary game[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(8): 62－70.

[25] 聂丽，张宝林. 大气污染府际合作治理演化博弈分析[J]. 管理学刊，2019，32(6)：18－27.
Nie L, Zhang B L. An analysis of inter—government cooperative governance of air pollution based on the evolutionary game theory [J]. Joumal of Management, 2019, 32(6): 18－27.

[26] Lu S B, Wu X H, Sun H P, et al. The multi—user evolutionary game simulation in water quality—based water source system[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2020, 42(4): 863－879.

[27] 王红梅，谢永乐，孙静. 不同情境下京津冀大气污染治理的“行动”博弈与协同因素研究[J]. 中国人口·资源与环境，2019，29(8)：20－30.
Wang H M, Xie Y L, Sun J. Study on the 'action' game and synergy factors of air pollution control in Beijing－Tianjin－Hebei under different situations[J]. China Population Resources and Environment, 2019, 29(8): 20－30.

[28] 柏明国，史竹生，何志. 长江三角洲地区雾霾协同治理仿真研究[J]. 系统科学学报，2020，28(2)：58－63.
Bai M G, Shi Z S, He Z. Simulation research on collab-

中国知网 https://www.cnki.net

orative governance haze in Yangtze River Delta[J]. Chinese Journal of Systems Science,2020,28(2):58－63.

[29] Jiang K, You D M, Merrill R, et al. Implementation of a multi－agent environmental regulation strategy under Chinese fiscal decentralization: An evolutionary game theoretical approach[J]. Journal of Cleaner Production, 2019,214:902－915.

[30] Chong D S, Sun N. Explore emission reduction strategy and evolutionary mechanism under central environmental protection inspection system for multi－agent based on evolutionary game theory [J]. Computer Communications, 2020,156: 77－90.

[31] 初钊鹏, 卞晨, 刘昌新, 等. 雾霾污染、规制治理与公众参与的演化仿真研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2019,29(7): 101－111.
Chu Z P, Bian C, Liu C X, et al. Simulation of haze pollution, regulatory governance and public participation based on evolutionary game analysis[J]. China Population, Resources and Environment, 2019, 29 (7): 101－111.

[32] 陈明, 邱俊钦. 基于环境库兹涅茨曲线的水环境规制研究[J]. 江西财经大学学报,2018,4(4):53－59.
Chen M, Qiu J Q. Research on water environment regulation based on environmental Kuznets curve[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2018,4(4):53－59.

[33] Yang W X, Yang Y P. Research on air pollution control in China: From the perspective of quadrilateral evolutionary games [J]. Sustainability, 2020, 1756 (12): 1－23.

[34] Xue Y X, Wang G B. Analyzing the evolution of cooperation among different parties in river water environment comprehensive treatment public—private partnership projects of China[J]. Journal of Cleaner Production,2020,270(4):1－14.

Quadripartite Evolutionary Game of Public Participation in Interactive Transboundary Pollution Control Compensation

Yang Zhi

((Research Institute for Eco－civilization, Tianjin Academy of Social Sciences, Tianjin 300191, China))

Abstract: Focus on cross regional environmental governance under the two-way interaction of pollution, the division of pollution responsibility is solved through public participation, and the interactive transboundary pollution control compensation mechanism based on "public supervision" and "public compensation" is explored. The quadripartite evolutionary game model of the neighboring two provinces, the central government and the public is constructed, the decision-response logic of multiple entities and the optimal formula for strategic equilibrium are discussed, and the policy optimization path is simulated and analyzed based on the 2018 regional data. The study indicates that: (1) The act of the public "whistleblowing" for rights protection has been prompted by central policy guidance and neighboring areas′ pollution discharge. The improvement of environmental governance in neighboring areas is facilitated by active public participation. As diversified governance deepens, the implementation of incentive mechanisms will be transformed into the implementation of compensation mechanisms by the central government. (2) However, only when severe excess penalties, compliance incentives and whistle-blowing incentives are greater than the limit threshold, can the optimal strategy set of compliance emissions in adjacent areas, central compensation mechanisms and public whistleblowing be promoted. (3) ′Differentiated punishment′ is a necessary means to avoid the prisoners′ dilemma in neighboring areas, but the implementation effect is limited to the unilateral standard, which is broken by the ′incentive mechanism′, and improved to the discharge of both sides. The result of targeted investment in pollution control costs in adjacent areas and internalizing externalities of pollution is driven by compensation mechanisms, which can effectively relieve the central government′s funding pressure and restrictions on the degree of green development in the two provinces under the incentive strategy. The compensation mechanism has been optimized under key measures such as reducing additional administrative costs for the central government and increasing whistleblowing rewards for the general public. This study can be used as a reference to address the issue of interactive transboundary pollution control in regions and river basins.

Key words: transboundary pollution; pollution interaction; compensation mechanism; public participation; quadripartite evolutionary game

中国知网　https://www.cnki.net